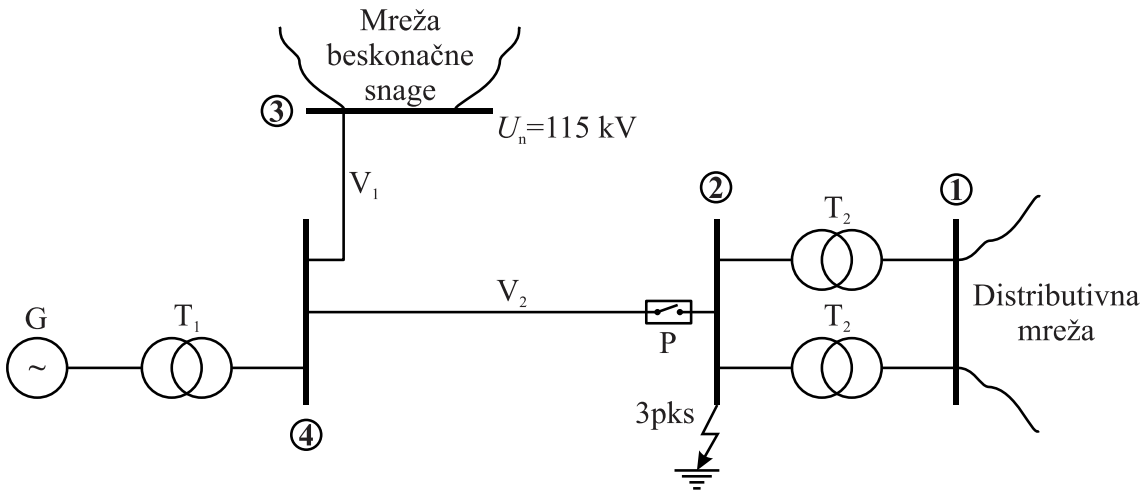
ZADATAK 1

Na slici je prikazan EES svojom jednopolnom šemom. U stacionarnom stanju kroz prekidač na sabirnicama 2 protiče radna struja od $\underline{I}_r = (168 - j140)$ A, pri čemu je fazni stav struje određen u odnosu na referentni napon na sabirnicama 2 koji iznosi $U_{fr} = 111/\sqrt{3}$ kV. Odrediti naizmjeničnu komponentu tranzijentne struje tropolnog kratkog spoja (3PKS) koja protiče kroz prekidač u slučaju da se kvar desio na sabirnicama 2. Kolika treba da bude snaga isključenja prekidača?

Parametri elemenata sistema su:

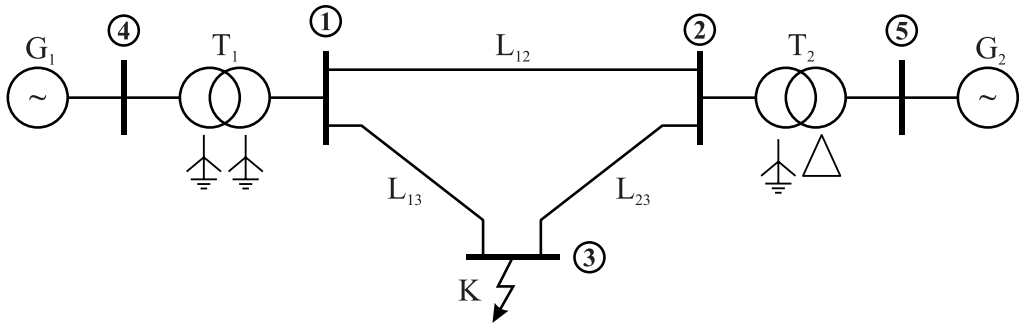
G:	$S_{nG} = 80$ MVA	$U_{nG} = 10{,}5$ kV	$x'^{d}_{G\%} = 30$ %
T1:	$S_{nT1} = 80$ MVA	$m_{T1} = 10{,}5/121$ kV/kV	$x_{T1\%} = 10$ %
T2:	$S_{nT2} = 20$ MVA	$m_{T2} = 110/36{,}75$ kV/kV	$x_{T2\%} = 10$ %
V1, V2	$x_V = 0{,}4$ Ω/km	$L_1 = L_2 = 50$ km	
MBS:	$U_{nMBS} = 115$ kV		



ZADATAK 2

Dat je elektroenergetski sistem prikazan na slici. Parametri elemenata sistema izraženi su u r.j. za baznu snagu $S_B = 100$ MVA dati su u tabeli koja slijedi sliku, za bazne napone navedene u drugoj koloni iste tabele.

a) Proračunati bazne struje i impedanse svih elemenata, za bazne vrijednosti napona iz druge kolone tabele.
b) Nacrtati mreže direktnog, inverznog i nultog redoslijeda sistema.
c) Mreže iz tačke pod b) redukovati na odgovarajuće *Thevenin*ove ekvivalente, gledano sa mjesta kvara (sabirnice 3).



Elemenat	Naponski nivo (bazni napon) [kV]	Reaktanse elemenata		
		x_d [r.j.]	x_i [r.j.]	x_0 [r.j.]
G_1*	25	0,20	0,20	0,05
G_2*	13,8	0,20	0,20	0,05
T_1	25/230	0,05	0,05	0,05
T_2	13,8/230	0,05	0,05	0,05
L_{12}	230	0,10	0,10	0,30
L_{13}	230	0,10	0,10	0,30
L_{23}	230	0,10	0,10	0,30

** – Oba generatora uzemljena su preko induktivne reaktanse 0,03 r.j.*

ZADATAK 3

Za sistem definisan u zadatku 2 proračunati fazore struja i napona, ako se pretpostavi da su se na sabirnicama 3 sistema dogodili sljedeći kvarovi:

a) trofazni kratak spoj,
b) dvofazni kratak spoj,
c) dvofazni kratak spoj sa zemljom (dvofazni zemljospoj),
d) jednofazni kratak spoj sa zemljom (jednofazni zemljospoj).

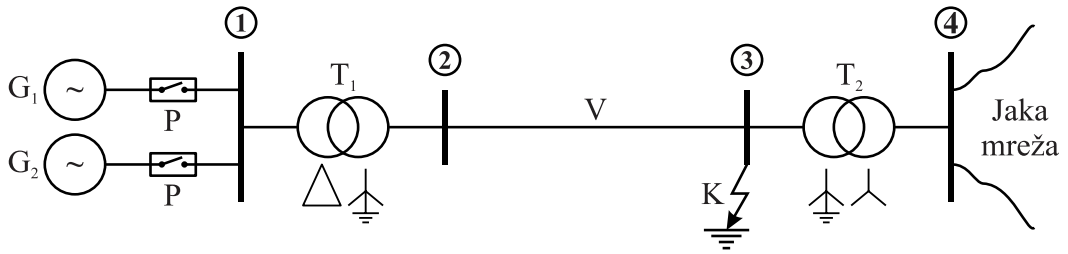
U proračunima koristiti ekvivalentne reaktanse sistema direktnog (inverznog) i nultog redoslijeda sračunate u tački pod c) zadatka 2 uz pretpostavku da je u momentu nastanka kvara napon na sabirnicama 3 bio 1,00 r.j.

ZADATAK 4

Za dati jednopolno prikazani EES sa slike provjeriti da li će u slučaju jednopolnog kratkog spoja na sabirnicama 3 reagovati generatorski prekidači vezani na sabirnice 1. Prekostrujni releji su u sve tri faze podešeni tako da reaguju na struje za 20% veće od nominalne struje generatora u jednoj fazi. Prije kvara generatori su bili slabo opterećeni tako da se režim prije kvara može aproksimirati kao prazan hod. Fazni napon sabirnica 3 prije kvara na mjestu kvara iznosio je $U_{fr} = 60/\sqrt{3}$ kV.

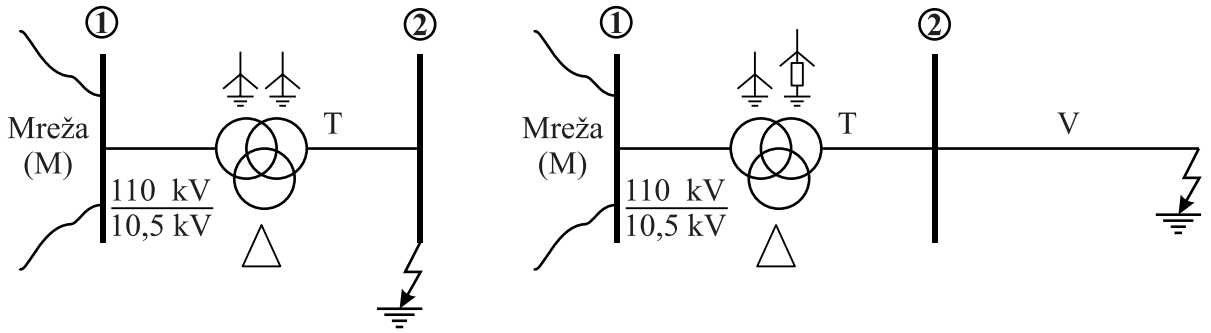
Parametri elemenata sistema su:

G1, G2:	S_{nG} = 1 MVA,	U_{nG} = 6,3 kV,	$x^{d'}_{G\%}$ = 35 %,	$x^{i}_{G\%}$ = 35 %,
T1:	S_{nT1} = 2 MVA,	m_{T1} = 6,3/63 kV/ kV,	$x_{T1\%}$ = 9 %,	Yd5,
T2:	S_{nT2} = 2 MVA,	m_{T2} = 60/20 kV/ kV,	$x_{T2\%}$ = 9 %,	$x_{\mu 0\%}$ = 100 %,
V:	$x^{d}_{V} = 0{,}4\,\Omega$/km,	$x^{0}_{V} = 1{,}3\,\Omega$/km,	L = 100 km,	
JM:	U_{nM} = 20 kV,	S'_{3pks} = 60 MVA.		



ZADATAK 5

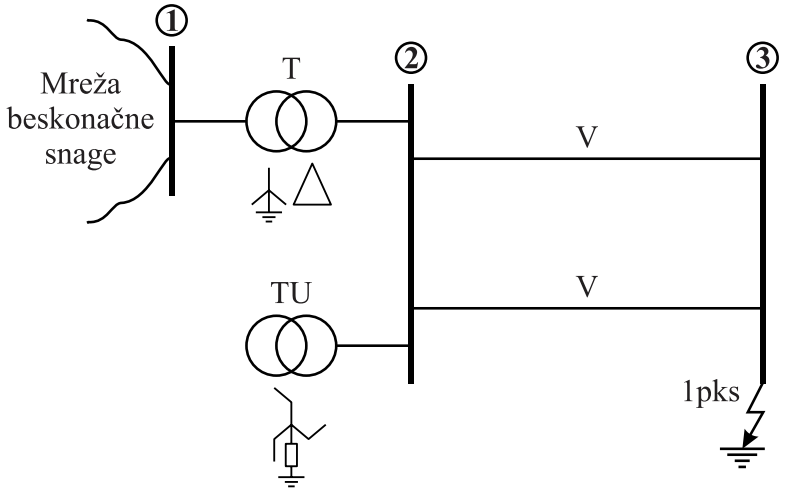
a) Izračunati procentualnu vrijednost reaktanse $x_{12\%}$ tronamotajnog transformatora sa slike a), tako da snaga 3PKS u tranzijentnom periodu na strani 10 kV pri radnom naponu od 10,5 kV ne pređe 200 MVA, koliko izdržava oprema 10 kV. Pri tom uzeti da tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja mreže iznosi 5 GVA na naponu od 110 kV.
b) Izračunati vrijednost reaktanse prigušnice koju je potrebno priključiti u zvjezdište sekundara transformatora sa slike a), tako da struja 1PKS na strani 10 kV ne pređe 300 A, ako su dati podaci: $x_{13\%} = 18\%$, $x_{23\%} = 9\%$ (izmjereni pri snazi kratkog spoja od 31,5 MVA), $X'^{\mathrm{d}}_{\mathrm{M}} = X^{\mathrm{i}}_{\mathrm{M}}$, $X^{\mathrm{o}}_{\mathrm{M}} = 2X'^{\mathrm{d}}_{\mathrm{M}}$. Za $x_{12\%}$ usvojiti vrijednost dobijenu u zadatku pod a).
c) Kolika je struja 1PKS na kraju dalekovoda 10 kV sa slike b) ako je dužina voda $L_{\mathrm{V}} = 3\mathrm{km}$, $x^{\mathrm{di}}_{\mathrm{V}} = 0{,}37\Omega/\mathrm{km}$, $x^{\mathrm{o}}_{\mathrm{V}} = 3x^{\mathrm{di}}_{\mathrm{V}}$? Modul faznog napona na mjestu kvara prije kvara je iznosio $U_{\mathrm{fr}} = 10/\sqrt{3}$ kV, a režim prije kratkog spoja se može aproksimirati kao prazan hod.



a) b)

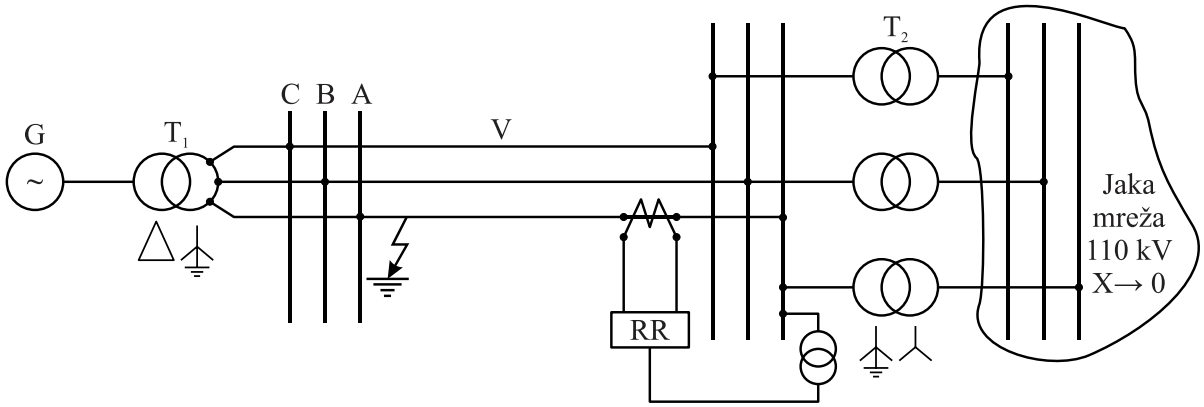
ZADATAK 6

Struja zemljospoja na sabirnicama 3 ograničena je na 210 A pomoću transformatora za uzemljenje (TU), spregnutog u interkonektovanu zvijezdu. Odrediti struje koje teku po sve tri faze u svim dijelovima razmatrane srednjenaponske mreže sa slike. Režim prije kvara se može aproksimirati kao prazan hod. Smatrati da je impedansa TU znatno veća od impedanse energetskog transformatora T zajedno sa visokonaponskom mrežom.



ZADATAK 7

Za trofazni sistem prikazan na slici izračunati da li će u slučaju kratkog spoja faze A sa zemljom na početku dalekovoda 220 kV isključiti prekidač (odnosno pol prekidača) na istoj fazi na kraju dalekovoda, ako je dalekovod prije kvara radio praktično neopterećen sa međufaznim naponom na početku od 230 kV. Impuls za isključenje prekidača se dobija preko reaktantnog releja (RR) napajanog iz naponskog transformatora odnosa transformacije $(220/\sqrt{3})/0{,}1\,\text{kV}/\text{kV}$ i strujnog transformatora odnosa transformacije 500/1 A/A, u slučajevima kada je mjerena reaktansa (odnos sekundarnog mjerenog/računatog napona i sekundarne mjerene/računate struje) manja od reaktanse na koju se pobuđuje relej i koja iznosi 60 Ω.



Podaci o parametrima elemenata:

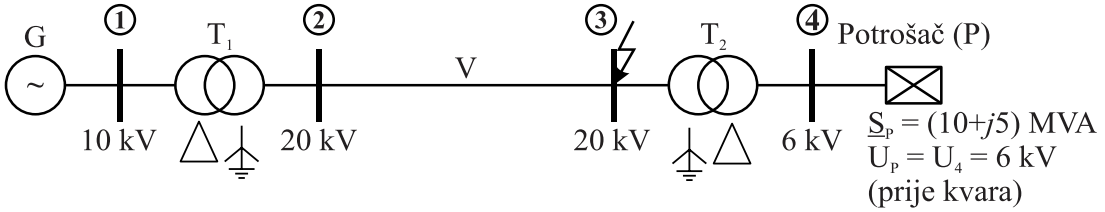
G:	S_{nG} = 3×50 MVA	U_{nG} = 10,5 kV	$x'^{d}_{G\%} = 35\%$	$x'^{d}_{G\%} = x^{i}_{G\%}$
T1:	S_{nT1} = 2×75 MVA	$m_{T1} = 10{,}5/231$ kV/kV	$x_{T1\%}$ = 12 %	
T2:	S_{nT2} = 3×50 MVA	$m_{T2} = (220/\sqrt{3})/(110/\sqrt{3})$	$x_{T2\%}$ = 12 %	$x_{\mu 0\%}$ = 4000 %
V:	$x^{di}_{V} = 0{,}4$ Ω/km	$x^{0}_{V} = 1{,}3$ Ω/km	L = 225 km	
MBS:	U_{nMBS} = 110 kV			

ZADATAK 8

Jednostavan radijalni EES prikazan na slici sastoji se od generatora (G), generatorskog blok–transformatora (T1), distributivnog voda (V) i distributivno–potrošačkog transformatora (T2) preko kojeg se napaja industrijski potrošač (P).

a) Proračunati subtranzijentne struje i napone pri dvofaznom kratkom spoju između faza B i C (bez zemljospoja) na sabirnicama 3 transformatora T2 posredstvom impedanse kvara $\underline{Z}_K = (4 + j0)$ Ω, uvažavajući efekat potrošačkog opterećenja.

b) Naći raspodjelu struje kvara.



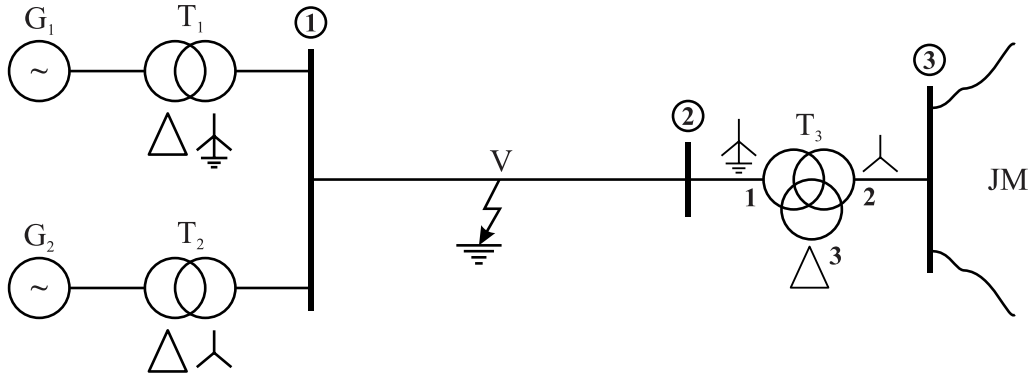
Parametri elemenata sistema su:

G:	S_{nG} = 25 MVA	U_{nG} = 10 kV	$x''^{d}_{G\%} = 12{,}5\%$	
T1:	S_{nT1} = 30 MVA	m_{T1} = 10/20 kV/kV	$x_{T1\%}$ = 10,5 %	Y_0d_5
T2:	S_{nT2} = 20 MVA	m_{T2} = 20/6 kV/kV	$x_{T2\%}$ = 5 %	Y_0d_5
V:	$\underline{Z}_V = (2+j4)$ Ω			

ZADATAK 9

U mreži na slici na polovini voda (V) desio se dvofazni kratak spoj sa zemljom. Napon na mjestu kvara prije nastanka kvara je 1,00 r.j. Potrebno je odrediti:

a) struju kvara,
b) struju po fazama transformatora T_2 za vrijeme kvara,
c) napon zvjezdišta transformatora T_2 za vrijeme kvara.



Podaci o parametrima elemenata

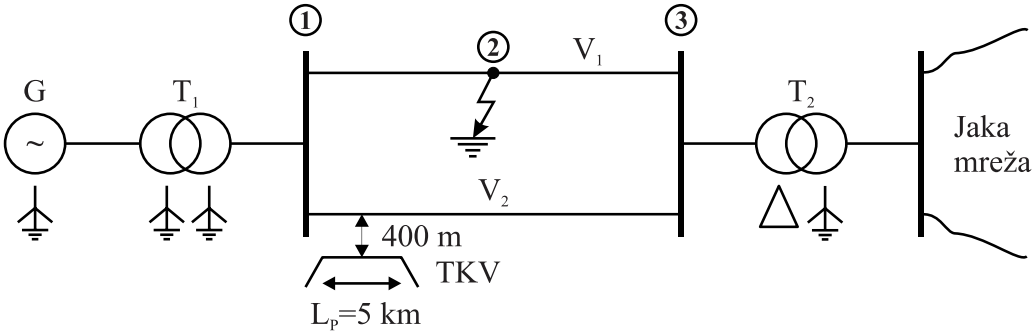
G_1,G_2:	$x^d_{G1} = x^d_{G2} =$ 0,24 r.j.		
T_1, T_2:	$x_{T1} = x_{T2} =$ 0,12 r.j.		
T_3:	$x_{12} =$ 0,06 r.j.	$x_{13} =$ 0,08 r.j.	$x_{23} =$ 0,04 r.j.
V:	$x^d_V =$ 0,1 r.j.	$x^0_V =$ 0,3 r.j.	
JM:	$x^d_M = x^i_M =$ 0,02 r.j.	$x^0_M =$ 0,04 r.j.	

ZADATAK 10

Za mrežu sa slike:

a) Odrediti matrice impedansi direktnog, inverznog i nultog redoslijeda za proračun kratkih spojeva matričnom metodom.
b) Izračunati kolika je indukovana elektromotorna sila u telekomunikacionom vodu za slučaj jednofaznog kratkog spoja na mjestu koje se nalazi na polovini voda V_1. Vodovi V_1 i V_2 su paralelno vođeni i njihovo međusobno rastojanje je 50 metara.

Napomena: Za bazne vrijednosti usvojiti S_B = 100 MVA i U_B = 220 kV. Napon na mjestu kvara prije kvara je 1 r.j. Ostali podaci o parametrima elemenata sistema, dati su tabelarno.



	G1	T1	T2	V1	V2	Mreža
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,25	0,1	0,1	0,2	0,2	0,02
x_0 [r.j.]	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,05

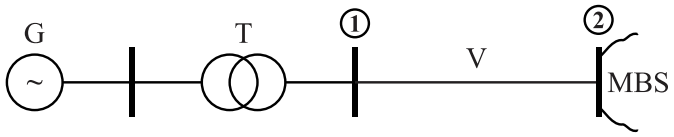
ZADATAK 11

Kolika je granična dužina voda, za EES na prikazan na slici, u pogledu stabilnosti na male poremećaje? Smatrati da je elektromotorna sila iza sinhrone reaktanse sinhronog generatora konstantna. Vod je idealan i prenosi prirodnu snagu, a napon na sabirnicama 1 iznosi 400 kV. Podaci o elementima sistema su:

G+T: $x_G^d = 200\ \%$ $x_T = 14\ \%$ $U_{nG} = 15{,}75$ kV $S_{nG} = S_{nT} = 500$ MVA
$m_T = 15{,}75 / 400$ kV/kV

V: $U_{nV} = 400$ kV $Z_C = 330\ \Omega$ $\beta = 0{,}06\ ^{\circ}$/km

MBS: $U_2 = const.$ $f = const.$



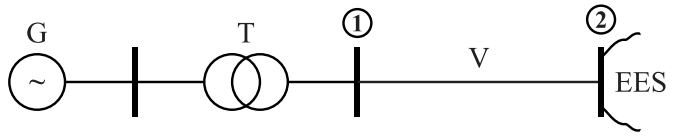
ZADATAK 12

Ispitati stabilnost turbogeneratora na male poremećaje u EES prikazanom na slici ako se u trajnom radu jaka mreža zamjenjuje reaktansom i konstantnim naponom iza te reaktanse. Napon i snaga na sabirnicama 1 iznose 400 kV i (460 + j0) MVA, redom. Podaci o elementima sistema su:

G+T: $x_{G\%}^d = 250\ \%$ $x_{T\%} = 14\ \%$ $S_{nG} = S_{nT} = 500$ MVA $m_T = 20 / 420$ kV/kV

V: $U_{nV} = 400$ kV $Z_C = 320\ \Omega$ $L_V = 250$ km $\beta = 0{,}06\ ^{\circ}$/km

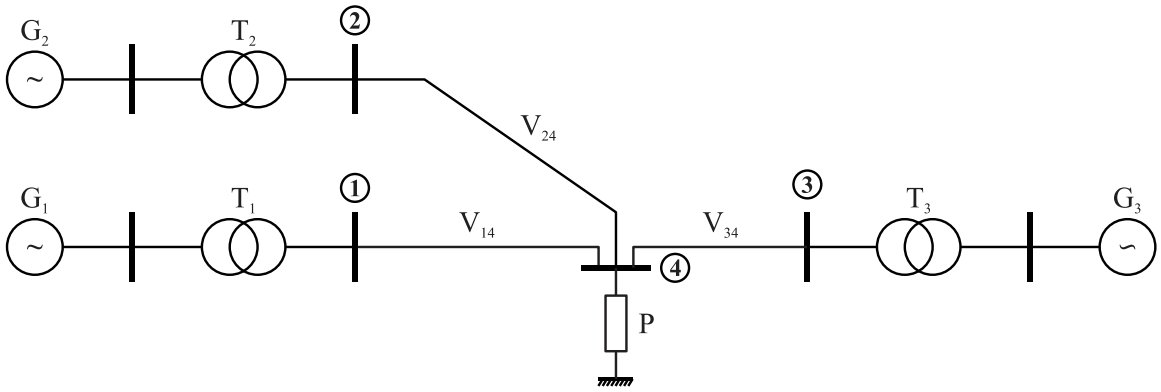
EES: $f = const.$ $S_{3PKS} = 8$ GVA pri $U_n = 400$ kV



ZADATAK 13

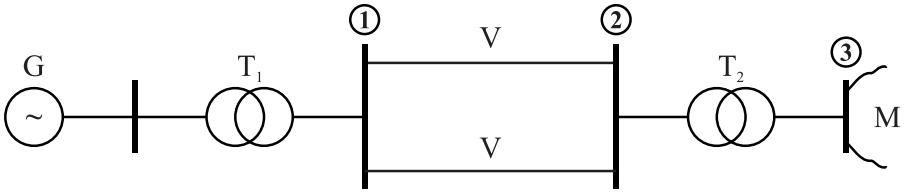
Ispitati da li je elektrana 1 u EES prikazanom na slici stabilna na male poremećaje. Potrošač priključen na sabirnice 4 pri naponu U_P=220 kV razvija snagu od P_P=400 MW i Q_P=200 MVAr. Na sabirnicama 1 su izmjerene sljedeće vrijednosti snage i napona: $\underline{S}_r$=(200 + j100) MVA i U_r=230 kV. Parametri sistema sa slike su sljedeći:

$S_{nG1} = S_{nT1} = 4 \times 60$ MVA $S_{nG2} = S_{nT2} = 2 \times 60$ MVA $S_{nG3} = S_{nT3} = 2 \times 60$ MVA
$x_{G1}^d = 100\ \%$, $x_{G2}^d = x_{G3}^d = 160\ \%$ $x_{T1} = x_{T2} = x_{T2} = 12\ \%$ $m_{T1} = m_{T1} = 15{,}75 / 231$ kV/kV
$m_{T3} = 10{,}5 / 231$ kV/kV $x_V = 0{,}4\ \Omega$/km $L_{24} = L_{34} = 100$ km, $L_{14} = 300$ km



ZADATAK 14

Za dati jednopolno prikazani EES provjeriti tranzijentnu stabilnost generatora u termoelektrani za slučaj tropolnog kratkog spoja (3PKS) na početku jednog od dva voda i isključenje voda u kvaru za $t_i = 0{,}2$ s. Na sabirnicama 3 je izmjerena aktivna snaga 60 MW sa smjerom od transformatora T_2 ka mreži i reaktivna snaga 20 MVAr sa smjerom od mreže ka transformatoru T_2. Smatrati da je mehanička snaga turbine konstantna.



Parametri sistema su sljedeći:

G+T$_1$: $S_{nG} = S_{nT1} = 2\times 40$ MVA $\quad U_{nG} = 10{,}5$ kV $\quad x'^{d}_{G\%} = 25$ % $\quad x_{T1\%} = 10$ %

$m_{T1} = 10{,}5/115{,}5$ kV/kV $\quad T_i = 2H_i = 10$ s

V: $x_V = 0{,}4$ Ω/km $\quad L = 100$ km

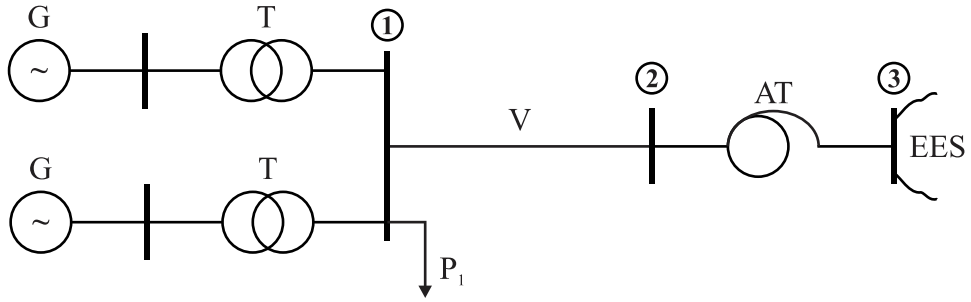
T$_2$: $S_{nT2} = 2\times 40$ MVA $\quad x_{T2\%} = 10$ % $\quad m_{T2} = 110/220$ kV/kV

MBS: $U_3 = 220$ kV $\quad f = const.$

ZADATAK 15

Za dati jednopolno prikazani EES na slici frekvencije 50 Hz, podjednako su opterećeni generator–transformator blokovi istih karakteristika. Oni odaju na sabirnice 1 ukupnu aktivnu snagu $P = 380$ MW pri faktoru snage $\cos\varphi = 1$ i naponu $U_1 = 230$ kV. Sa istih sabirnica odvodi se u lokalno potrošačko područje pod istim naponom aktivna snaga $P_{P1} = 230$ MW pri faktoru snage $\cos\varphi_P = 1$, pri čemu se ekvivalentna impedansa, odnosno rezistansa može smatrati konstantnom.

Izračunati sa gledišta tranzijentne stabilnosti kritično vrijeme beznaponske pauze, odnosno trajanje tropolnog isključenja do ponovnog uključenja voda, na čijem se početku desio čist (bezimpedantni) tropolni kratki spoj, koji se isključuje u vremenu $t_i = 0{,}09$ s.



Podaci o elementima sistema su:

G+T: $S_{nG} = S_{nT} = 200$ MVA $\quad U_{nG} = 15{,}75$ kV $\quad x'^{d}_{G\%} = 28$ % $\quad x_{T\%} = 12$ %

$m_T = 15{,}75/231$ kV/kV $\quad T_i = 10$ s

V: $U_{nV} = 220$ kV $\quad x_V = 0{,}42$ Ω/km $\quad L = 150$ km

AT: $S_{nAT} = 400$ MVA $\quad x_{AT\%} = 10$ % $\quad m_{AT} = 220/400$ kV/kV

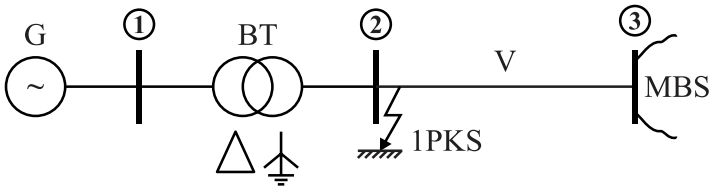
EES: $U_3 = const.$ $\quad f = const.$ $\quad S'_{3PKS\,EES} = 10$ GVA pri $U_n = 400$ kV

ZADATAK 16

Elektrana predstavljena ekvivalentnim generatorom, vezana je na moćnu mrežu posredstvom generatorskog blok–transformatora i prenosnog voda, kako je to prikazano na slici.

a) Naći izraz za karakteristiku snaga-ugao sistema u normalnom pogonu (prije kvara) i početni ugao δ_{10}, ako se u moćnu mrežu isporučuje snaga $P_\infty = 300$ MW, pri faktoru snage $\cos\varphi_\infty = 1{,}0$.
b) Ako se na početku voda (neposredno iza sabirnica visokog napona blok-transformatora) dogodi jednofazni kratki spoj sa zemljom, naći izraz za karakteristiku snaga-ugao poslije pojave kvara i početni ugao snage δ_{20}.
c) Primjenom metoda jednakih površina utvrditi da li sistem poslije pojave kvara ostaje stabilan. Rješenje ilustrovati grafički.

U proračunima koristiti relativne jedinice sa $S_B = 400$ MVA i $U_B = 220$ kV.



G: $S_{nG} = 400$ MVA $x'^{d}_{G\%} = 24$ % $x^{i}_{G\%} = 24$ % $U_{nG} = 15{,}75$ kV

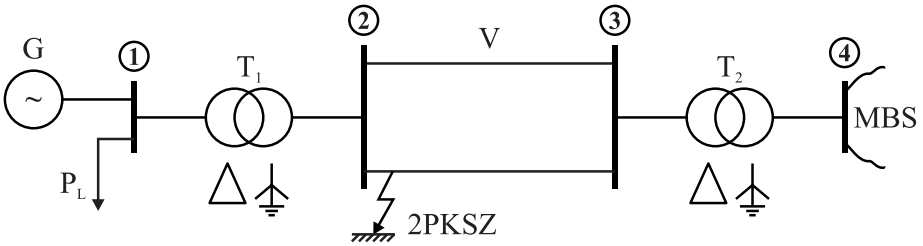
T: $S_{nT} = 400$ MVA $x_{T\%} = 12$ % Sprega $Y_n d$ $m_T = 15{,}75/220$ kV/kV

V: $X^{d}_{V} = 48{,}4\ \Omega$ $X^{0}_{V} = 3X^{d}_{V}$

MBS: $U = 220$ kV

ZADATAK 17

Odrediti kritično vrijeme isključenja voda u kvaru pogođenog dvopolnim kratkim spojem sa zemljospojem (2PKSZ) u elektroenergetskom sistemu prikazanom na slici. Napon na sabirnicama 4 smatrati konstantnim $U_r = 118$ kV, a izmjerena snaga na njima iznosi $P_r = 225$ MW pri $\cos\varphi = 0{,}9$ sa smjerom od T_2 ka mreži beskonačne snage (MBS). Zadatak riješiti primjenom sistema relativnih jedinica. Usvojiti za baznu snagu $S_B = 255$ MVA i bazni napon $U_B^{220} = 215$ kV.



Podaci o elementima sistema su:

G: $S_{nG} = 400$ MVA $U_{nG} = 10{,}5$ kV $\cos\varphi_{nG} = 0{,}85$ $x'^{d}_{G\%} = 23{,}5$ % $x^{i}_{G\%} = 16{,}4$ % $T_i = 7$ s

P_L: $P_L = 50$ MW $\cos\varphi_L = 0{,}85$ $\underline{z}^{i}_{L} = 0{,}35\underline{z}^{d}_{L}$

T_1: $S_{nT1} = 360$ MVA $x_{T1\%} = 12$ % $m_{T1} = 10{,}5/248$ kV/kV

V: $x^{d}_{V} = 0{,}44\ \Omega$/km $x^{0}_{V} = 1{,}2\ \Omega$/km $L = 255$ km

T_2: $S_{nT2} = 340$ MVA $x_{T2\%} = 12$ % $m_{T2} = 220/121$ kV/kV

MBS: $f = const.$